

Linguaggi Formali e Compilatori

Argomento 04: Parsing Discendente

Prof. Giuseppe Psaila

Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Università di Bergamo

- Ricostruisce le derivazioni **Canoniche Sinistre**
- Denominata **LL(1)**
Left-to-Right
Left-most
Look-ahead 1
- Look-ahead = prospezione
Quanti simboli terminali occorre guardare in avanti
per decidere

Insieme degli Inizi di una stringa

- L'Insieme degli Inizi di una stringa $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$ è
$$Ini(\alpha) = \{a \in \Sigma \mid \alpha \xrightarrow{*} a\beta\}$$
- $Ini(\epsilon) = \emptyset$

Annulabilità di una stringa

- Una stringa $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$ è **Annulabile** se da essa **Deriva la stringa ϵ**
- $Annulabile(\alpha) = Vero$ se $\alpha \xrightarrow{*} \epsilon$
 $Annulabile(\alpha) = Falso$ altrimenti

Insieme dei Seguiti di un simbolo **Non-Terminale**

- L'Insieme dei Seguiti di un Non-Terminale $A \in V$ è
$$Seg(A) = \{a \in \Sigma \cup \{\checkmark\} \mid S \xrightarrow{*} \alpha A a \beta\}$$
- Implicitamente, la stringa da analizzare è terminata dal simbolo di **Fine Stringa** $\checkmark$
Ma non può essere generata da S , quindi dobbiamo pensarlo come $S \checkmark$
- Di conseguenza $\checkmark \in Seg(S)$ e $\checkmark \in Seg(A)$ se $S \xrightarrow{+} \alpha A$

Insieme Guida di una Regola di Produzione

- Data $A \rightarrow \alpha$
- $Gui(A \rightarrow \alpha) = Ini(\alpha)$ se $\neg Annullabile(\alpha)$
- $Gui(A \rightarrow \alpha) = Ini(\alpha) \cup Seg(A)$ se $Annullabile(\alpha)$

Come caso particolare, $Gui(A \rightarrow \epsilon) = Seg(A)$

Non-Terminali e Grammatica LL(1)

- Un **Non-Terminale** A è LL(1) se, **Per Ogni Coppia di Regole di Produzione con la stessa parte sinistra**

$$A \rightarrow \alpha_1$$

$$A \rightarrow \alpha_2$$

$$\text{risulta } \text{Gui}(A \rightarrow \alpha_1) \cap \text{Gui}(A \rightarrow \alpha_2) = \emptyset$$

- Una **Grammatica** G è LL(1) se **Tutti i Suoi Non-Terminali** sono LL(1)

Esempio: Numeri binari che iniziano con 1

- $\Sigma = \{0, 1\}$ $V = \{S, N\}$

Regole	<i>Ini</i>	<i>Gui</i>
$S \rightarrow 1 N$	$\{1\}$	$\{1\}$
$N \rightarrow 1 N$	$\{1\}$	$\{1\}$
$N \rightarrow 0 N$	$\{0\}$	$\{0\}$
$N \rightarrow \epsilon$	$\emptyset$	$\{\checkmark\}$

Non-Term.	<i>Seg</i>
S	$\{\checkmark\}$
N	$\{\checkmark\}$

- La grammatica è LL(1)

Calcolo degli Insiemi degli Inizi di una stringa α

- $a \in Ini(\alpha)$ se $\alpha = a\beta$
- $a \in Ini(\alpha)$ se $\alpha = A\beta$ e $a \in Ini(\gamma)$, con $A \rightarrow \gamma$
- $a \in Ini(\alpha)$ se $\alpha = A\beta$ e $Annulabile(A)$ e $a \in Ini(\beta)$
(con $\beta \in (V \cup \Sigma)^*$)
- $Ini(\epsilon) = \emptyset$

Calcolo dell'Insieme dei Seguiti di un Non-Terminale A

- $\checkmark \in \text{Seg}(S)$
- $a \in \text{Seg}(A)$ se $B \rightarrow \alpha A \beta$ e $a \in \text{Ini}(\beta)$
- $a \in \text{Seg}(A)$ se $B \rightarrow \alpha A$, con $B \neq A$, e $a \in \text{Seg}(B)$
- $a \in \text{Seg}(A)$ se $B \rightarrow \alpha A \beta$, con $B \neq A$, $\text{Annullabile}(\beta)$ e $a \in \text{Seg}(B)$

Si intendono $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$ e $\text{Seg}(A) \subseteq \Sigma \cup \{\checkmark\}$

Esempio:

- $\Sigma = \{a, b, c\}$
- $V = \{S, A\}$
- Regole di Produzione
 - $S \rightarrow A b$
 - $S \rightarrow c S$
 - $A \rightarrow a A$
 - $A \rightarrow \epsilon$
- Assioma: S

- $Annulabile(A) = Vero$ $Seg(A) = \{b\}$
- $Annulabile(S) = Falso$ $Seg(S) = \{\checkmark\}$
- Equazioni Insiemistiche

$Ini(Ab) = Ini(A) \cup Ini(b)$	$Ini(Ab) = Ini(A) \cup \{b\}$
$Ini(A) = Ini(aA) \cup \emptyset$	$Ini(A) = \{a\}$
$Ini(cS) = \{c\}$	$Ini(cS) = \{c\}$
$Ini(Ab) = \{a\} \cup \{b\} = \{a, b\}$	
$Ini(A) = \{a\}$	
$Ini(cS) = \{c\}$	

Insiemi Guida

- $Gui(S \rightarrow Ab) = Ini(Ab) = \{a, b\}$

$$Gui(S \rightarrow cS) = Ini(cS) = \{c\}$$

$$Gui(A \rightarrow aA) = Ini(aA) = \{a\}$$

$$Gui(A \rightarrow \epsilon) = Seg(A) = \{b\}$$

- Sia S che A sono LL(1)
- La grammatica è LL(1)

Parser a Discesa Ricorsiva - Pseudo-codice

Program DiscesaRicorsiva

Var x: TESTO

cc: Terminale

Function Pross(): Terminale

Begin

*Cambia il valore di cc,
leggendo il nuovo terminale da x*

End Function

Parsing Discendente

Procedure S()

Begin

If $cc \in \{a, b\}$ Then $// S \rightarrow Ab$

 call A()

 If $cc \neq 'b'$ Then Error

$cc := Pross()$

 Return

End If

If $cc \in \{c\}$ Then $// S \rightarrow cS$

 If $cc \neq 'c'$ Then Error

$cc := Pross()$

 call S()

 Return

End If

Error

End Procedure

Parsing Discendente

```
Procedure A()  
Begin  
  If  $cc \in \{a\}$  Then      //  $A \rightarrow aA$   
    If  $cc \neq 'a'$  Then Error  
     $cc := Pross()$   
    call A()  
    Return  
  End If  
  If  $cc \in \{b\}$  Then      //  $A \rightarrow \epsilon$   
    Return  
  End If  
  Error  
End Procedure
```



```
Begin                                // Main Program
  cc := Pross()
  Call S()
  If cc  $\neq$  '✓' Then Error
End Program                          // Main Program
```

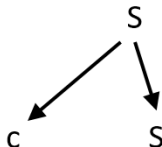
Esempio di Parsing: $cc \swarrow$

$cc \swarrow$

S

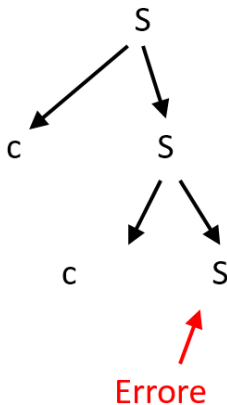
Esempio di Parsing: cc ✓

cc ✓



Esempio di Parsing: cc ✓

cc ✓



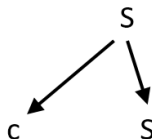
Esempio di Parsing: *ccac* ✓

ccac ✓

S

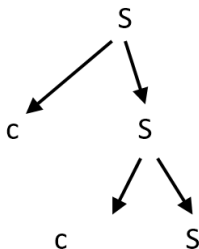
Esempio di Parsing: *ccac* ✓

*c*cac ✓



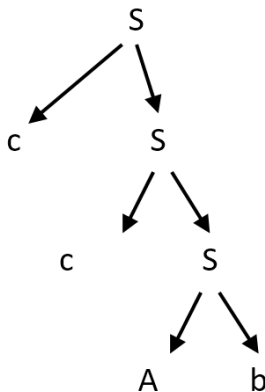
Esempio di Parsing: *ccac* ✓

ccac ✓



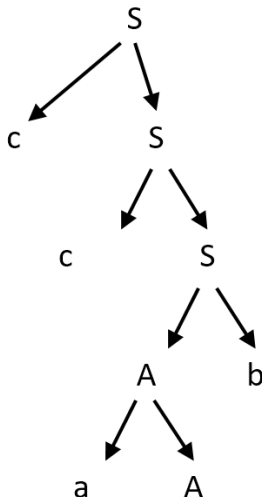
Esempio di Parsing: *ccac* ✓

ccac ✓



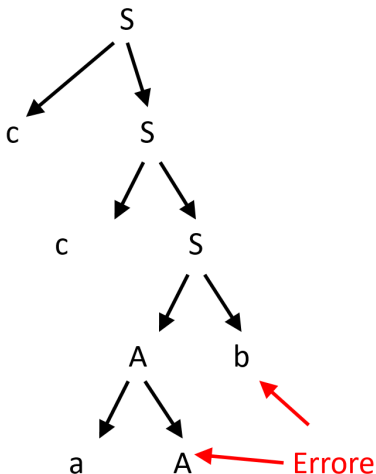
Esempio di Parsing: *ccac* ✓

*cca*c ✓



Esempio di Parsing: *ccac* ✓

*cca*c✓



Esercizio 4.01: Palindromi con Centro

Esempio: *acbaqabca*

- $\Sigma = \{a, b, c, q\}$ $V = \{S, T\}$

Regole	<i>Ini</i>	<i>Gui</i>
$S \rightarrow T$		
$T \rightarrow a T a$		
$T \rightarrow b T b$		
$T \rightarrow c T c$		
$T \rightarrow q$		

Non-Term.	<i>Seg</i>
S	
T	

Esercizio 4.01: Palindromi con Centro

È LL(1)

- $\Sigma = \{a, b, c, q\}$ $V = \{S, T\}$

Regole	<i>Ini</i>	<i>Gui</i>
$S \rightarrow T$	$\{a, b, c, q\}$	$\{a, b, c, q\}$
$T \rightarrow a T a$	$\{a\}$	$\{a\}$
$T \rightarrow b T b$	$\{b\}$	$\{b\}$
$T \rightarrow c T c$	$\{c\}$	$\{c\}$
$T \rightarrow q$	$\{q\}$	$\{q\}$

Non-Term.	<i>Seg</i>
S	$\{\surd\}$
T	$\{a, b, c, \surd\}$

Esercizio 4.02: Palindromi senza Centro

Esempio: *acbaabca*

- $\Sigma = \{a, b, c\} \quad V = \{S, T\}$

- | Regole | <i>Ini</i> | <i>Gui</i> |
|--------------------------|------------|------------|
| $S \rightarrow T$ | | |
| $T \rightarrow a T a$ | | |
| $T \rightarrow b T b$ | | |
| $T \rightarrow c T c$ | | |
| $T \rightarrow \epsilon$ | | |

- | Non-Term. | <i>Seg</i> |
|-----------|------------|
| S | |
| T | |

Esercizio 4.02: Palindromi senza Centro

NON È LL(1)

- $\Sigma = \{a, b, c\}$ $V = \{S, T\}$

Regole	<i>Ini</i>	<i>Gui</i>
$S \rightarrow T$	$\{a, b, c\}$	$\{a, b, c, \checkmark\}$
$T \rightarrow a T a$	$\{a\}$	$\{a\}$
$T \rightarrow b T b$	$\{b\}$	$\{b\}$
$T \rightarrow c T c$	$\{c\}$	$\{c\}$
$T \rightarrow \epsilon$	$\emptyset$	$\{a, b, c, \checkmark\}$

Non-Term.	<i>Seg</i>
S	$\{\checkmark\}$
T	$\{a, b, c, \checkmark\}$

Tecnica di Calcolo

- Grammatica
- $\Sigma = \{a, b, c\}$ $V = \{S, A, B, C\}$
- Regole

$$S \rightarrow A B$$
$$A \rightarrow a A$$
$$A \rightarrow \epsilon$$
$$B \rightarrow B b$$
$$B \rightarrow C$$
$$C \rightarrow c$$

Equazioni Insiemistiche per gli Insiemi degli Inizi

- $Ini(S \rightarrow AB) = Ini(A) \cup Ini(B)$
 $Ini(A \rightarrow aA) = \{a\}$
 $Ini(A) = Ini(A \rightarrow aA) \cup \emptyset = Ini(aA)$
 $Ini(B \rightarrow Bb) = Ini(B)$
 $Ini(B \rightarrow C) = Ini(C)$
 $Ini(B) = Ini(B \rightarrow Bb) \cup Ini(B \rightarrow C) =$
 $\quad = Ini(Bb) \cup Ini(C) = Ini(B) \cup Ini(C)$
 $Ini(C \rightarrow c) = \{c\}$
 $Ini(C) = Ini(C \rightarrow c) = \{c\}$

Come risolvere il sistema di equazioni insiemistiche?

Tecnica iterativa a **Punto Fisso**

Tecnica a Punto Fisso

- **Passo 0:** per ogni produzione $A_i \rightarrow \alpha_i$ si definisce $Ini^0(A_i \rightarrow \alpha_i) = Ini^0(\alpha_i)$ insieme degli **Inizi Immediati** (ottenibili direttamente da α_i); inoltre, $Ini^0(A) = \cup Ini^0(A_i \rightarrow \alpha_i)$ (per ogni $A \in V$)
- Al passo $j \geq 1$, si calcolano le parti sinistre delle equazioni insiemistiche $Ini^j(\alpha_i)$ usando, a destra, le versioni degli insiemi degli inizi $Ini^{j-1}(A)$ calcolati al passo $j - 1$.
- Se almeno per una produzione $A_i \rightarrow \alpha_i$ risulta $Ini^j(A_i \rightarrow \alpha_i) \neq Ini^{j-1}(A_i \rightarrow \alpha_i)$, si procede, altrimenti ci si ferma (punto fisso raggiunto).

Equazioni Insiemistiche per gli Insiemi degli Inizi

- $Ini^0(S \rightarrow AB) = \emptyset$
 $Ini^0(A \rightarrow aA) = \{a\}$
 $Ini^0(A) = Ini^0(A \rightarrow aA) \cup Ini(A \rightarrow \epsilon) = \{a\} \cup \emptyset = \{a\}$
 $Ini^0(B \rightarrow Bb) = \emptyset, Ini^0(B \rightarrow C) = \emptyset$
 $Ini^0(B) = Ini^0(B \rightarrow Bb) \cup Ini^0(B \rightarrow C) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$
 $Ini^0(C \rightarrow c) = \{c\}, Ini^0(C) = Ini^0(C \rightarrow c) = \{c\}$
- $Ini^j(S \rightarrow AB) = Ini^{j-1}(A) \cup Ini^{j-1}(B)$
 $Ini^j(A \rightarrow aA) = \{a\}$
 $Ini^j(A) = Ini^j(A \rightarrow aA) \cup \emptyset$
 $Ini^j(B \rightarrow Bb) = Ini^{j-1}(B), Ini^j(B \rightarrow C) = Ini^{j-1}(C)$
 $Ini^j(B) = Ini^j(B \rightarrow Bb) \cup Ini^j(B \rightarrow C)$
 $Ini^j(C \rightarrow c) = \{c\}, Ini^j(C) = Ini^j(C \rightarrow c) = \{c\}$

Calcolo Insieme degli Inizi

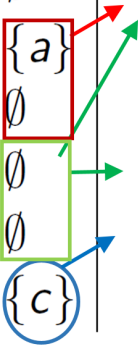
Regole	0	1	2	3
$S \rightarrow A B$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{a, c\}$	$\{a, c\}$
$A \rightarrow a A$	$\{a\}$	$\{a\}$	$\{a\}$	$\{a\}$
$A \rightarrow \epsilon$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$B \rightarrow B b$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{c\}$	$\{c\}$
$B \rightarrow C$	$\emptyset$	$\{c\}$	$\{c\}$	$\{c\}$
$C \rightarrow c$	$\{c\}$	$\{c\}$	$\{c\}$	$\{c\}$

Calcolo Insieme degli Inizi

Regole	0
$S \rightarrow A B$	$\emptyset$
$A \rightarrow a A$	$\{a\}$
$A \rightarrow \epsilon$	$\emptyset$
$B \rightarrow B b$	$\emptyset$
$B \rightarrow C$	$\emptyset$
$C \rightarrow c$	$\{c\}$

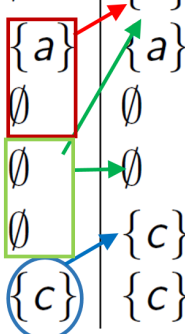
Calcolo Insieme degli Inizi

Regole	0
$S \rightarrow A B$	$\emptyset$
$A \rightarrow a A$	$\{a\}$
$A \rightarrow \epsilon$	$\emptyset$
$B \rightarrow B b$	$\emptyset$
$B \rightarrow C$	$\emptyset$
$C \rightarrow c$	$\{c\}$



Calcolo Insieme degli Inizi

Regole	0	1
$S \rightarrow A B$	$\emptyset$	$\{a\}$
$A \rightarrow a A$	$\{a\}$	$\{a\}$
$A \rightarrow \epsilon$	$\emptyset$	$\emptyset$
$B \rightarrow B b$	$\emptyset$	$\emptyset$
$B \rightarrow C$	$\emptyset$	$\{c\}$
$C \rightarrow c$	$\{c\}$	$\{c\}$



Calcolo Insieme degli Inizi

Regole	0	1	2
$S \rightarrow A B$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{a, c\}$
$A \rightarrow a A$	$\{a\}$	$\{a\}$	$\{a\}$
$A \rightarrow \epsilon$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$B \rightarrow B b$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{c\}$
$B \rightarrow C$	$\emptyset$	$\{c\}$	$\{c\}$
$C \rightarrow c$	$\{c\}$	$\{c\}$	$\{c\}$

The diagram illustrates the calculation of the initial set for each non-terminal in a grammar. The table shows the results for three positions (0, 1, 2). Red arrows show the propagation of 'a' from A to S and A to A. Green arrows show the propagation of 'c' from B to S and B to B. Blue circles highlight the final sets for C at positions 0 and 1.

Calcolo Insieme degli Inizi

Regole	0	1	2	3
$S \rightarrow A B$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{a, c\}$	$\{a, c\}$
$A \rightarrow a A$	$\{a\}$	$\{a\}$	$\{a\}$	$\{a\}$
$A \rightarrow \epsilon$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$B \rightarrow B b$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{c\}$	$\{c\}$
$B \rightarrow C$	$\emptyset$	$\{c\}$	$\{c\}$	$\{c\}$
$C \rightarrow c$	$\{c\}$	$\{c\}$	$\{c\}$	$\{c\}$

Riportiamo la grammatica

Regole

$$S \rightarrow A B$$

$$A \rightarrow a A$$

$$A \rightarrow \epsilon$$

$$B \rightarrow B b$$

$$B \rightarrow C$$

$$C \rightarrow c$$

Equazioni Insiemistiche per gli Insiemi dei Seguiti

- $Seg(S) = \{\swarrow\}$
 $Seg(A) = Ini(B) = \{c\}$
 $Seg(B) = \{b\} \cup Seg(S)$
 $Seg(C) = Seg(B)$

Risolviamo anche questo sistema con la Tecnica iterativa
a **Punto Fisso**

Equazioni Insiemistiche per gli Insiemi dei Seguiti

- $Seg^0(S) = \{\surd\}$
 $Seg^0(A) = \{c\}$
 $Seg^0(B) = \{b\}$
 $Seg^0(C) = \emptyset$
- $Seg^j(S) = \{\surd\}$
 $Seg^j(A) = \{c\}$
 $Seg^j(B) = \{b\} \cup Seg^{j-1}(S)$
 $Seg^j(C) = Seg^{j-1}(B)$

Riportiamo (ancora) la grammatica

Regole

$$S \rightarrow A B$$

$$A \rightarrow a A$$

$$A \rightarrow \epsilon$$

$$B \rightarrow B b$$

$$B \rightarrow C$$

$$C \rightarrow c$$

Calcolo Insieme dei Seguiti

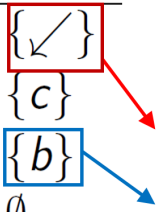
Non-Term.	0	1	2	3
S	$\{\checkmark\}$	$\{\checkmark\}$	$\{\checkmark\}$	$\{\checkmark\}$
A	$\{c\}$	$\{c\}$	$\{c\}$	$\{c\}$
B	$\{b\}$	$\{b, \checkmark\}$	$\{b, \checkmark\}$	$\{b, \checkmark\}$
C	$\emptyset$	$\{b\}$	$\{b, \checkmark\}$	$\{b, \checkmark\}$

Calcolo Insieme dei Seguiti

Non-Term.	0
S	$\{\swarrow\}$
A	$\{c\}$
B	$\{b\}$
C	$\emptyset$

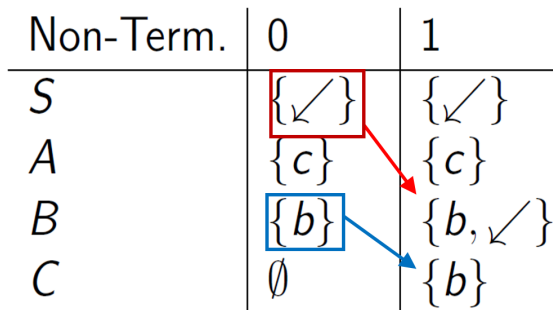
Calcolo Insieme dei Seguiti

Non-Term.	0
S	$\{\checkmark\}$
A	$\{c\}$
B	$\{b\}$
C	$\emptyset$



Calcolo Insieme dei Seguiti

Non-Term.	0	1
S	$\{\checkmark\}$	$\{\checkmark\}$
A	$\{c\}$	$\{c\}$
B	$\{b\}$	$\{b, \checkmark\}$
C	$\emptyset$	$\{b\}$



Calcolo Insieme dei Seguiti

Non-Term.	0	1	2
S	$\{\checkmark\}$	$\{\checkmark\}$	$\{\checkmark\}$
A	$\{c\}$	$\{c\}$	$\{c\}$
B	$\{b\}$	$\{b, \checkmark\}$	$\{b, \checkmark\}$
C	$\emptyset$	$\{b\}$	$\{b, \checkmark\}$

The diagram illustrates the calculation of follow sets for non-terminals S , A , B , and C across three states (0, 1, 2). Red arrows indicate transitions from S in state 0 to A in state 1, and from S in state 1 to A in state 2. Blue arrows indicate transitions from B in state 0 to C in state 1, and from B in state 1 to C in state 2.

Calcolo Insieme dei Seguiti

Non-Term.	0	1	2	3
S	$\{\checkmark\}$	$\{\checkmark\}$	$\{\checkmark\}$	$\{\checkmark\}$
A	$\{c\}$	$\{c\}$	$\{c\}$	$\{c\}$
B	$\{b\}$	$\{b, \checkmark\}$	$\{b, \checkmark\}$	$\{b, \checkmark\}$
C	$\emptyset$	$\{b\}$	$\{b, \checkmark\}$	$\{b, \checkmark\}$

Insiemi Guida

Regole	Ini	Gui	
$S \rightarrow A B$	$\{a, c\}$	$\{a, c\}$	
$A \rightarrow a A$	$\{a\}$	$\{a\}$	
$A \rightarrow \epsilon$	$\emptyset$	$\{c\}$	
$B \rightarrow B b$	$\{c\}$	$\{c\}$	Conflitto
$B \rightarrow C$	$\{c\}$	$\{c\}$	Conflitto
$C \rightarrow c$	$\{c\}$	$\{c\}$	